

Índice de Masa Corporal (IMC)

Cálculo, interpretación y desarrollo de una herramienta en lenguaje C

1. Introducción

De acuerdo con estimaciones recientes, aproximadamente dos tercios de la población de Estados Unidos presenta sobrepeso, y cerca de la mitad de ese grupo se encuentra en situación de obesidad. Esta condición está asociada a un aumento considerable en la incidencia de enfermedades crónicas, entre las que se destacan la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial y algunos tipos de cáncer.

Frente a esta problemática, resulta fundamental contar con herramientas sencillas y accesibles que permitan a las personas evaluar, de manera rápida y orientativa, su estado nutricional. Una de las medidas más utilizadas para este fin es el Índice de Masa Corporal (IMC), conocido internacionalmente como Body Mass Index (BMI).

El presente informe tiene como objetivo describir qué es el IMC, cómo se calcula, qué significan los rangos de clasificación, cuáles son sus limitaciones y, además, documentar el desarrollo de un programa en lenguaje C que permite calcular este índice e interpretarlo automáticamente a partir de una tabla de referencia.

2. ¿Qué es el Índice de Masa Corporal?

El Índice de Masa Corporal es un valor numérico que se obtiene a partir de la relación entre el peso corporal y la altura de una persona. Fue propuesto originalmente en el siglo XIX por el matemático y estadístico belga Adolphe Quetelet, motivo por el cual también se lo conoce como “índice de Quetelet”.

Actualmente es utilizado de manera generalizada por organismos de salud, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a su simplicidad de cálculo y a que no requiere instrumentos especiales más allá de una balanza y un instrumento para medir la altura. Por este motivo, se emplea como un primer indicador para detectar posibles situaciones de bajo peso, sobrepeso u obesidad en la población adulta.

3. Fórmula de cálculo

El IMC se calcula dividiendo el peso corporal, expresado en kilogramos, por el cuadrado de la altura, expresada en metros:

$$\text{IMC} = \text{peso (kg)} / [\text{altura (m)}]^2$$

Por ejemplo, una persona que pesa 78 kg y mide 1,87 m de altura tendría un IMC de aproximadamente 22,31, valor que se ubica dentro del rango considerado normal.

4. Tabla de clasificación

A partir del valor obtenido, el IMC se interpreta según los siguientes rangos de referencia, ampliamente utilizados a nivel internacional:

Índice de Masa Corporal	Condición
Menor a 18,5	Bajo peso
18,5 a 24,9	Normal
25,0 a 29,9	Sobrepeso
30,0 o más	Obesidad

Dentro de la categoría de obesidad, algunos organismos de salud distinguen además distintos grados (obesidad tipo I, II y III), de acuerdo con la severidad del exceso de peso y el riesgo asociado para la salud.

5. Importancia del IMC y su relación con la salud

El sobrepeso y la obesidad constituyen factores de riesgo importantes para el desarrollo de numerosas enfermedades crónicas. Entre las más relevantes se encuentran:

- Diabetes tipo 2, debido a la resistencia a la insulina asociada al exceso de tejido adiposo.
- Enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares e infarto de miocardio.
- Problemas osteoarticulares, por la sobrecarga que el exceso de peso genera sobre las articulaciones.
- Trastornos respiratorios, como la apnea del sueño, y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Por este motivo, contar con un valor de IMC permite a las personas y a los profesionales de la salud realizar un seguimiento sencillo del estado nutricional general y, en caso de ser necesario, derivar a evaluaciones clínicas más completas.

6. Limitaciones del IMC

A pesar de su utilidad y simplicidad, el IMC presenta algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta al momento de interpretarlo:

- No distingue entre masa muscular y masa grasa, por lo que personas muy musculosas pueden clasificarse como sobrepeso u obesidad sin tener un exceso real de grasa corporal.
- No informa cómo se distribuye la grasa corporal, siendo la grasa abdominal un factor de riesgo particularmente importante para la salud cardiovascular.
- Sus rangos de referencia pueden no ser igualmente representativos para todas las edades, sexos y grupos étnicos.

Por estas razones, el IMC debe entenderse como una herramienta de orientación general y de tamizaje poblacional, y no como un diagnóstico médico definitivo.

7. Programa desarrollado en lenguaje C

Como parte de este trabajo se desarrolló un programa en lenguaje C, denominado bmi.c, que solicita al usuario el ingreso del peso (en kilogramos) y de la altura (en metros), calcula el Índice de Masa Corporal aplicando la fórmula descrita en la sección 3, y muestra el resultado junto con una tabla de referencia para su interpretación.

El programa funciona de la siguiente manera:

- Solicita al usuario que ingrese el peso en kilogramos (valor de tipo decimal).
- Solicita al usuario que ingrese la altura en metros (valor de tipo decimal).
- Calcula el IMC dividiendo el peso por el cuadrado de la altura y muestra el resultado con dos decimales.
- Imprime una tabla de referencia con las cuatro categorías de clasificación (bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad).

7.1 Ejemplo de ejecución

Ingrese el peso en kg: 78

Ingrese la altura en metros: 1.87

Su indice de masa corporal es: 22.31

Indice	Condicion

<18.5	Bajo peso
18.5 a 24.9	Normal
25.0 a 29.9	Sobrepeso
>=30	Obesidad

8. Repositorio del código fuente

El código fuente del programa (archivo bmi.c) se encuentra disponible públicamente en el siguiente repositorio:

<https://github.com/nicopm16/imc-c/blob/main/bmi.c>

El repositorio completo puede consultarse en: <https://github.com/nicopm16/imc-c>

9. Conclusión

El Índice de Masa Corporal constituye una herramienta simple, rápida y económica para obtener una primera aproximación al estado nutricional de una persona, y resulta especialmente útil en el contexto epidemiológico actual, marcado por el incremento sostenido de las tasas de sobrepeso y obesidad y su impacto en enfermedades como la diabetes y las afecciones cardiovasculares.

El desarrollo del programa en lenguaje C permitió poner en práctica conceptos básicos de programación, tales como la lectura de datos por teclado, el uso de variables de tipo

flotante, la realización de operaciones aritméticas y la presentación de resultados mediante una tabla de referencia, reforzando así la relación entre los conceptos teóricos del IMC y su aplicación práctica mediante software.